研究実験レポート

Technical Research Report

Research Team　Laboratory / Project

2026 年 10 月 15 日　[サンプル・架空データ]

概要

この文書は実験報告書のレイアウト確認用サンプルである。**数値は全て架空データ**であり、実際に実施された研究を報告するものではない。入力データ、実験条件、評価指標、結果、考察、制約を分けて記録する構造を提供する。

目次

1 研究目的と背景 1

2 実験条件 2

3 結果 2

3.1 時系列の可視化 2

3.2 指標の比較 2

4 考察と限界 2

5 次のアクション 3

付録 A 補足：損失関数の数式例 3

1　研究目的と背景

目的は「結果を後から検証可能な形式で保存する」ことである。化学構造表記法の歴史的な例として SMILES の原著を引用する [1]。既存報告との比較では、データセットの版、分割、乱数シードを必ず明記する。

このサンプルに関する注意：学習曲線、指標表、記載日付は全て表示確認のためのダミー情報である。科学的な主張・実測結果として使用しないこと。

2 実験条件

表 1: 再現性情報の記録例

項目	内容（全て記述例）
データ	Synthetic demonstration metrics
モデル	Example encoder–decoder (not trained)
評価指標	Illustrative loss
乱数シード	42 (placeholder)
実行環境	Not executed; template only

3 結果

3.1 時系列の可視化

figure 1 は PDF 形式のベクター図である。軸・凡例・キャプションに指標の定義を明記する。

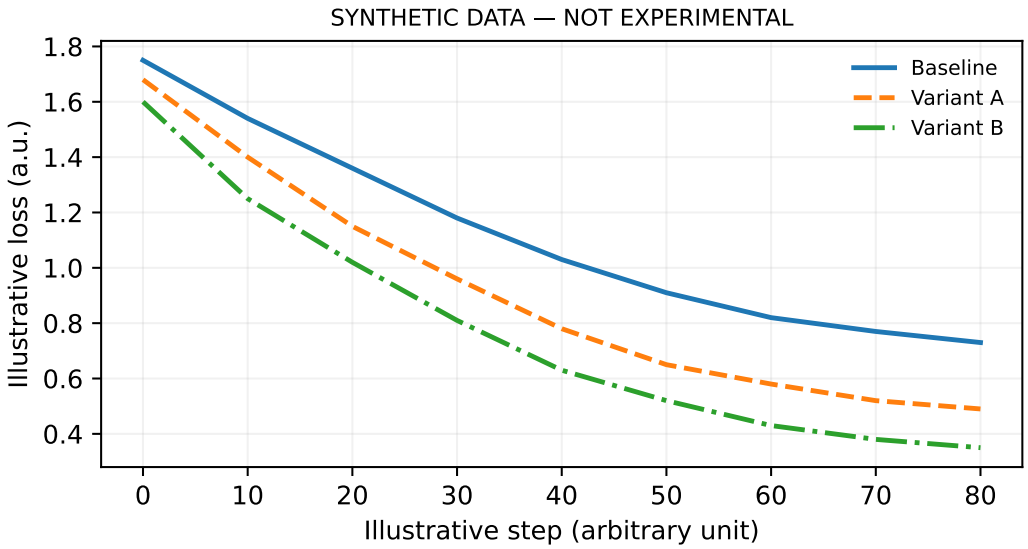


図 1: 合成データによる学習曲線の例。**非実測値**。

3.2 指標の比較

4 考察と限界

観測事実と仮説を分けて書く。効果量、推定不確実性、代替説明、交絡、失敗例を列挙する。実験が未実施の場合は、未実施と明示する。本サンプルに実験結果は含まれない。

表 2: 架空の条件別指標（小さいほどよいと仮定）

条件	初期 Loss	最終 Loss
Baseline	1.75	0.73
Variant A	1.68	0.49
Variant B	1.60	0.35

5　次のアクション

1. 実データへの差し替えと、図の再生成。
2. 実験構成・コミット ID・シード・評価手順の追加。
3. 引用情報を実際に参照した文献に合わせて修正。

参考文献

[1] D. Weininger. “SMILES, a chemical language and information system. 1. Introduction to methodology and encoding rules”. In: *Journal of Chemical Information and Computer Sciences* 28.1 (1988), pp. 31–36. DOI: 10.1021/ci00057a005.

付録 A　補足：損失関数の数式例

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \log p_\theta(x_t \mid x_{<t}). \tag{1}$$

equation (1) は組版検証用の数式である。